南方科技大学

2023年数学分析考研试题

1、（15分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2+x}-e^{x}+2\ln\cos x}{x^3}$，

2、（15分）设方程 $x^2+y^2+z^2-3xyz=0$ 确定了隐函数 $z=z(x,y), y=y(x,z)$.再设 $f(x,y,z)=xy^2z^3$.

（1）、求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y,z(x,y))\right|_{(1,1)}$；

（2）、求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y(x,z),z)\right|_{(1,1)}$.

3、（15 分）计算 $\iint_{x^2+y^2\le 1}|3x+4y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

4、（15 分）

（1）、求 $\sum_{n=1}^{\infty} n3^{3n}x^{3n}$ 的收敛半径；

（2）、求 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{2-x}}$ 的麦克劳林级数.

5、（15 分）求函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}x, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2},\\ 2-\dfrac{2}{\pi}x, & \dfrac{\pi}{2}<x\le\pi\end{cases}$ 的正弦级数，并讨论其敛散性.

6、（15 分）证明：曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$ 上任一点的切平

面在三个坐标轴上的截距之和为a.

7、（15 分） $F(t)=\int_0^{t^2}\mathrm{d}x\int_{x-t}^{x+t}\cos\left(x^2+y^2-t^2\right)\mathrm{d}y$.求$F'(t)$.

8、（15 分）求$\oint_C\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中$C:x^2+y^2=1$，取逆时针.

9、（15 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，且在 $x=1$ 处左连续.

证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nx^{n-1}f(x)dx = f(1)$$

10、（15 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且非负，$\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

（1）、证明：$\forall a>0$，　　收敛；

（2）、若 $f(x)>0,\forall x\geq 0$；$\{a_n\}$ 是单调递增且趋于 $+\infty$ 的正数列，求

$$\lim_{n\to\infty} a_n \int_0^{\infty} \ln\left[1+\frac{f(x)}{a_n}\right]\mathrm{d}x,$$

并验证结果准确性.